CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL & TECHNIQUE

CARNET MOMO

Plateforme mobile & cloud de gestion intégrée des opérations et commissions pour agents de Mobile Money en Afrique de l'Ouest

Projet :	Carnet MoMo (Android & Cloud)	**Version :**	2.1.0 — Production
Statut :	Validé & En exploitation	**Date :**	Novembre 2026
Périmètre géographique :	Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali	**Sécurité :**	Chiffrement PIN + RLS Supabase
Modèle économique :	Essai 7j + Abonnement 800 F CFA/mois	**Paiement & Gestion :**	SasPay + Espace Multi-Kiosques

RÉSUMÉ EXÉCUTIF DU PROJET

*Le **Carnet MoMo** est une solution applicative tout-en-un conçue pour numériser, fiabiliser et professionnaliser l'activité quotidienne des agents et points de vente Mobile Money (MTN MoMo, Moov Money, Orange Money, Wave, Celtiis Cash, etc.). L'application élimine définitivement les erreurs de calcul manuel des commissions grâce à une grille tarifaire dynamique par paliers, offre un suivi journalier et mensuel étanche (séparation dépôts / retraits), assure la continuité hors-ligne avec synchronisation cloud sécurisée, et intègre un modèle d'abonnement automatisé à 800 F CFA / mois après 7 jours d'essai.*

TABLE DES MATIÈRES

1. Contexte & Objectifs Stratégiques	Page 3
2. Acteurs & Profils Utilisateurs	Page 3
3. Architecture & Spécifications Techniques	Page 4
4. Modules Fonctionnels Détaillés	Page 5
4.1 Authentification, Code PIN & Anti-Fraude Appareil	Page 5
4.2 Moteur de Saisie & Calcul Automatique des Commissions	Page 5
4.3 Historique, Journal d'Audit & Correction d'Opérations	Page 6
4.4 Synthèse en Direct & Export PDF / Excel des Rapports	Page 6
4.5 Gestion des Archives Mensuelles Indépendantes	Page 7
4.6 Modèle d'Abonnement (SasPay 800 F) & Notifications Locales	Page 7
4.7 Espace Super-Admin & Supervision Globale	Page 8
5. Sécurité, RLS & Continuité Hors-Ligne (Offline-First)	Page 9
6. Plan de Déploiement & Maintenance Évolutive	Page 10

1. Contexte & Objectifs Stratégiques

En Afrique de l'Ouest (Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal), les agents de proximité Mobile Money constituent l'épine dorsale de l'inclusion financière. Pourtant, la vaste majorité gère encore ses flux financiers sur des carnets physiques papier ou des registres informels. Cette gestion archaïque engendre des pertes financières substantielles (mauvais calcul des commissions par tranches, oublis d'enregistrement, vols ou erreurs de caisse).

Objectifs clés du projet Carnet MoMo :

- **Calcul automatique et infaillible des commissions** selon les grilles officielles de chaque opérateur et pays.
- **Séparation comptable stricte** entre Dépôts (sorties d'UV) et Retraits (entrées d'UV/espèces).
- **Fonctionnement Offline-First** garantissant l'enregistrement même sans réseau Internet sur le terrain.
- **Génération instantanée de rapports d'activité** au format PDF professionnel et feuille de calcul.
- **Rentabilité pérenne** via un micro-abonnement mensuel de 800 F CFA démarrant après 7 jours d'essai gratuit.

2. Acteurs & Profils Utilisateurs

Rôle	Profil & Responsabilités	Périmètre d'Accès
Agent MoMo (Utilisateur Standard)	Gérant de point de vente ou caissier. Saisit les dépôts et retraits, consulte ses commissions en direct, exporte ses rapports et gère son abonnement.	Application mobile personnelle, données strictement isolées par RLS.
Super-Administrateur	Gestionnaire de la plateforme. Supervise les statistiques globales d'activité, le parc d'agents, prolonge manuellement les abonnements et consulte les retours d'expérience.	Tableau de bord Admin sécurisé dédié, accès analytique consolidé.
Passerelle SasPay (Système Tiers)	Passerelle de paiement Mobile Money & carte bancaire traitant les transactions d'abonnement de 800 F CFA.	Edge Functions Supabase sécurisées (Signature & Webhook).

3. Architecture & Spécifications Techniques

L'application repose sur une architecture hybride moderne combinant la puissance native d'un moteur mobile cross-platform avec un backend Cloud temps réel haute disponibilité.

Composant	Technologies Utilisées	Rôle & Justification
Framework Mobile	Flutter 3.x / Dart (Android / iOS)	Performance native 60fps, compilation AOT, rendu graphique cohérent multi-écrans.
Stockage Local	SQLite (sqflite) + SharedPreferences	Fonctionnement 100% hors-ligne. Les opérations sont stockées localement sans latence.
Backend Cloud & DB	Supabase (PostgreSQL 15, Auth, Realtime, Edge Functions Deno)	Sauvegarde automatique, authentification téléphonique sécurisée, notifications temps réel.
Sécurité & RLS	Row Level Security (RLS) PostgreSQL	Étanchéité cryptographique totale : aucun agent ne peut lire ou modifier les données d'un tiers.
Notifications	flutter_local_notifications	Alertes d'abonnement et confirmations d'activation fiables, sans dépendance lourde à FCM.
Génération Documentaire	Package Dart 'pdf' + printing	Génération côté client de bilans PDF complets aux normes comptables sans appel serveur.
Paiement en Ligne	SasPay API REST v1 (XOF / Mobile Money)	Paiement instantané des 800 F CFA d'abonnement avec callback webhook sécurisé.

3.1 Matrice des Réseaux & Pays Pris en Charge

L'application intègre nativement les configurations réseau et grilles de commission par pays :

Pays	Code ISO & Devise	Réseaux Mobile Money Déployés
Bénin ■■	BJ · FCFA (XOF)	MTN Mobile Money, Moov Money Bénin, Celtiis Cash
Togo ■■	TG · FCFA (XOF)	T-Money (Togocom), Moov Money Togo
Côte d'Ivoire ■■	CI · FCFA (XOF)	Orange Money CI, MTN MoMo CI, Moov Money CI, Wave CI
Sénégal ■■	SN · FCFA (XOF)	Orange Money SN, Wave Sénégal, Free Money
Burkina Faso ■■	BF · FCFA (XOF)	Orange Money BF, Moov Money Burkina
Mali ■■	ML · FCFA (XOF)	Orange Money Mali, Moov Africa Malitel

4. Modules Fonctionnels Détaillés

4.1 Authentification, Code PIN & Anti-Fraude Appareil

- **Connexion & Inscription par Téléphone** : Authentification via le numéro de téléphone de l'agent sans mot de passe complexe inutile.
- **Verrouillage par Code PIN à 4 Chiffres** : Clavier numérique sécurisé sur mesure pour déverrouiller l'application à chaque lancement.
- **Modification du PIN** : Écran sécurisé avec saisie de l'ancien code, du nouveau code et confirmation.
- **Protection Anti-Fraude Monoposte** : Détection de l'identifiant matériel de l'appareil (Device ID). Un agent ne peut pas créer plusieurs comptes sur le même smartphone pour contourner l'essai gratuit.

4.2 Moteur de Saisie & Calcul Automatique des Commissions

- **Saisie Ultra-Rapide** : Conçue pour les guichets à forte affluence. Sélection rapide du réseau, bascule Dépôt / Retrait en 1 clic.
- **Moteur de Tranches Dynamique** : Dès que le montant est tapé, l'application recherche instantanément la commission exacte correspondante dans la grille tarifaire active.
- **Gestion Hors Grille** : Si un montant exceptionnel ne correspond à aucun palier prédéfini, un champ permet la saisie manuelle d'une commission ajustée.
- **Confirmation Visuelle & Sonore** : Affichage instantané du badge de succès et notification locale confirmant l'enregistrement de l'opération.

4.3 Historique, Journal d'Audit & Correction d'Opérations

- **Journal Chronologique Étanche** : Liste ordonnée de toutes les opérations de la journée avec heure, montant, commission générée et type.
- **Filtres Multi-Critères** : Filtrage instantané par réseau (ex : MTN uniquement) et par sens de transaction (Dépôts / Retraits).
- **Correction & Droit à l'Erreur** : Possibilité de corriger un montant saisi par mégarde ou de supprimer une transaction erronée avec confirmation explicite.

4.4 Synthèse en Direct & Export PDF / Excel des Rapports

- **Tableau de Bord 'Aujourd'hui' & 'Ce mois'** : Calcul en temps réel du volume total traité et de la commission nette perçue par l'agent, avec sous-totaux par opérateur.
- **Génération PDF Haute Définition** : Export d'une fiche récapitulative professionnelle prête à être imprimée ou transmise à un supérieur.
- **Export Tableur CSV / Excel** : Exportation brute des données pour archivage ou audit comptable approfondi.

4.5 Gestion des Archives Mensuelles Indépendantes

- **Dossier Dédié par Mois** : À la fin de chaque mois, les opérations sont automatiquement consolidées dans un dossier mensuel figé (ex : Septembre 2026, Octobre 2026).
- **Consultation Rétrospective** : L'agent peut rouvrir à tout moment n'importe quel mois passé, examiner le détail des journées et réexporter le PDF du mois concerné.
- **Préservation de l'Historique** : Même après réinstallation de l'application, les archives mensuelles sont restaurées depuis le Cloud.

4.6 Modèle d'Abonnement (SasPay 800 F CFA) & Notifications Locales

Le modèle d'accès a été spécialement calibré pour maximiser l'adoption tout en garantissant un revenu récurrent :

Paramètre	Spécification Technique & Fonctionnelle
Essai Gratuit	**7 jours offerts** dès la création du compte. Accès complet sans restriction.
Tarif Mensuel	**800 F CFA / mois** (au lieu de 1 000 F CFA précédemment).
Passerelle de Paiement	**SasPay** (Mobile Money MTN/Moov/Orange/Wave et Cartes). Déclenché via Edge Function.
Activation Automatique	Dès confirmation SasPay, le webhook met à jour paid_until (+30 jours). Déblocage instantané via ValueNotifier et synchronisation forcée (zéro redémarrage requis).
Prolongation Manuelle	Le Super-Admin peut accorder +7, +15 ou +30 jours d'office depuis son tableau de bord.
Notifications d'Activation	Notification locale instantanée : *'■ Abonnement activé ! Vous pouvez continuer à travailler.'*
Gestion du Verrouillage	Écran _ExpiredGate avec cadenas bloquant les saisies à l'expiration, laissant l'accès aux réglages.
Alignement Fuseau Horaire	Stockage serveur UTC, conversion automatique .toLocal() pour la date d'échéance de l'agent.

4.7 Espace Propriétaire / Patron & Supervision Multi-Kiosques

- **Liaison Sécurisée Patron ↔ Agents** : L'agent génère un code d'accès confidentiel à 6 chiffres depuis ses Réglages (régénérable en 1 clic pour révoquer un accès). Le propriétaire renseigne ce code et le numéro pour lier le kiosque à son tableau de bord.
- **Normalisation Intelligente des Numéros** : Prise en charge automatique des formats internationaux E.164 (+229, +228, +225, +221, +226, +223) et des numéros locaux (01XXXXXXXX, 8 ou 10 chiffres selon les pays).
- **Monitoring Financier en Temps Réel** : Vue consolidée par kiosque (dépôts, retraits, volume total, commissions nettes perçues) avec filtrage par période (aujourd'hui, semaine, mois).
- **Synchronisation Cloud & Cache Hors-Ligne** : Enregistrement sur la table owner_kiosks avec réplication locale SQLite/SharedPreferences garantissant la consultation même sans réseau.
- **Export PDF Fiche Kiosque Dédiée** : Possibilité pour le patron de générer et partager via WhatsApp le bilan financier certifié de chaque agent.

4.8 Espace Super-Admin & Supervision Globale

- **Vue d'Ensemble du Parc d'Agents** : Tableau consolidé recensant tous les agents inscrits, leur pays, statut d'abonnement et date d'expiration.

- **Statistiques Financières Globales** : Cumul du volume de transactions et des commissions générées sur l'ensemble du réseau d'agents.
- **Fiche Détail Agent** : Inspection approfondie de l'historique d'un agent donné, bouton de prolongation d'abonnement en 1 clic et suppression de compte si nécessaire.
- **Module Retours d'Expérience (Feedbacks)** : Collecte des notes étoilées et avis des agents pour le pilotage de l'amélioration continue.

5. Sécurité, RLS & Continuité Hors-Ligne (Offline-First)

Domaine	Dispositif Mis en Place	Garantie de Sécurité
Cloisonnement Données	PostgreSQL Row Level Security (RLS) sur les tables transactions, commission_tiers, subscriptions.	Étanchéité mathématique garantie au niveau moteur SQL. Impossible de requêter les données d'un autre agent.
Stockage Local Sécurisé	Base SQLite sandboxée Android, hachage SHA-256 du code PIN.	Aucune fuite possible en cas de perte ou consultation physique du téléphone déverrouillé.
Résilience Hors-Ligne	Pattern 'Offline-First' : écriture locale immédiate, file d'attente de synchronisation et réconciliation automatique.	L'agent travaille sans interruption même dans les zones rurales à connectivité instable.
Paiement Sécurisé	Edge Function Supabase faisant office de proxy sécurisé vers SasPay. Clé secrète jamais embarquée dans l'APK.	Zéro risque de rétro-ingénierie des clés API marchandes.

6. Plan de Déploiement & Maintenance Évolutive

Phase 1 : Déploiement Actuel (Version 2.1 - Stabilisée)

- Application Android release compilée et prête pour distribution directe (APK) ou Play Store.
- Base de données Supabase de production avec politiques RLS et fonctions Edge actives.
- Système d'alerte de mise à jour intégré (vérification automatique de version avec invite de téléchargement).

Phase 2 : Perspectives Évolutives Recommandées

- **Support multi-caisses / multi-guichets** : Permettre à un propriétaire de point de vente d'avoir plusieurs téléphones synchronisés sur une même caisse.
- **Rapprochement bancaire automatisé** : Scan ou lecture par notification SMS des messages d'opérateurs pour pré-remplir les transactions.
- **Intégration d'imprimantes thermiques Bluetooth** : Impression immédiate de reçus clients à chaque dépôt/retrait.

Validation de la Spécification :	**Équipe Technique & Produit :**
Direction de Projet Carnet MoMo Approuvé pour conformité fonctionnelle & technique	Lead Developer & Architecte Solutions Mobile Version APK 2.1.0 prête pour diffusion